មេរៀនទី 2

ទំនាក់ទំនងតួនៃស៊ីត

1. កំណត់តួទី n ដោយប្រើស៊ីតជំនួយ

គេបានសិក្សារួចមកហើយនូវទំនាក់ទំនងតួនៃស៊ីតនព្វន្ត និងស៊ីតធរណីមាត្រ ។

ចំពោះស៊ីតនព្វន្ត $a_{n+1} = a_n + d$, d ជាផលសងរួម ។

ចំពោះស៊ីតធរណីមាត្រ $a_{n+1} = a_n \times q$, q ជាផលធៀបរួម ។

តទៅទៀតគេនឹងសិក្សាអំពីទំនាក់ទំនងតួនៃស៊ីតផ្សេងៗទៀតដោយកំណត់រកតួទី n នៃស៊ីតនោះ ។

លំហាត់គំរូ 1 កំណត់តួទូទៅនៃស៊ីត (a_n) ដោយទំនាក់ទំនងកំណើន $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 1 + 4a_n$ ។

ចម្លើយ

របៀបទី 1 គេមាន $a_1 = 1$ ពី $a_{n+1} = 1 + 4a_n$ គេអាចកំណត់

$a_2 = 1 + 4a_1 = 1 + 4$

$a_3 = 1 + 4a_2 = 1 + 4 \times (1 + 4) = 1 + 4 + 4^2$

$a_4 = 1 + 4a_2 = 1 + 4 \times (1 + 4 + 4^2) = 1 + 4 + 4^2 + 4^3$

.....

នោះ $a_n = 1 + 4 + 4^2 + 4^3 + \ldots + 4^{n-1}$

គេបាន $a_n = 1 + 4 + 4^2 + 4^3 + \ldots + 4^{n-1} = \dfrac{1 \times (4^n - 1)}{4 - 1} = \dfrac{4^n - 1}{3}$ ។

ដូចនេះ តួទី n នៃស៊ីត (a_n) គឺ $a_n = \dfrac{4^n - 1}{3}$ ។

របៀបទី 2 ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន $a_{n+1} = 1 + 4a_n$, $a_n = 1 + 4a_{n-1}$

វត្ថុបំណង

- កំណត់តួទី n ដោយប្រើស៊ីតជំនួយ
- កំណត់តួទី n តាមទំនាក់ទំនងរវាង a_n និង S_n
- កំណត់តួទូទៅនៃទំនាក់ទំនងតួក្នុងទម្រង់ $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$

youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh
krou

នោះ $a_{n+1}-a_n = 1+4a_n-(1+4a_{n-1}) = 4(a_n-a_{n-1})$ (1)

បើគេតាង $b_n = a_{n+1}-a_n$ នោះពី (1) គេបាន $b_n = 4b_{n-1} \Rightarrow \frac{b_n}{b_{n-1}} = 4$ នោះស៊ីត (b_n) ជាស៊ីតធរណីមាត្រដែលមានផលធៀបរួមស្មើនឹង 4 និងមានតួទី 1 និងតួទី n គឺ $b_1 = a_2-a_1 = 1+4\times 1-1 = 4$, $b_n = 4\times 4^{n-1} = 4^n$ ។

ស៊ីត (b_n) ជាផលសងស៊ីត (a_n) តាមរូបមន្ត ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} 4^k = 1+4^1+4^2+\ldots+4^{n-1} = \frac{1\times(4^n-1)}{4-1} = \frac{4^n-1}{3}$$ ។

ដូចនេះ តួទី n នៃស៊ីត (a_n) គឺ $a_n = \frac{4^n-1}{3}$ ។

របៀបទី 3 គេប្រើស៊ីតជំនួយ (r_n) រួចធ្វើផលដក $a_{n+1}-r_n$ ។

គេឱ្យ $r_n = -\frac{1}{3}$ គេបាន $a_{n+1}+\frac{1}{3} = 1+4a_n+\frac{1}{3} = 4a_n+\frac{4}{3} = 4\cdot\left(a_n+\frac{1}{3}\right)$

តាង $V_{n+1} = a_{n+1}+\frac{1}{3}$ ហើយ $V_n = a_n+\frac{1}{3}$ (1)

គេបាន $V_{n+1} = 4V_n$ ហើយ $V_n = 4^{n-1}\cdot V_1$ ។

គេអាចគណនា V_1 តាមទំនាក់ទំនង (1) គឺ $V_1 = a_1+\frac{1}{3} = \frac{4}{3}$

គេបាន $V_n = 4^{n-1}\cdot\frac{4}{3} = \frac{1}{3}\cdot 4^n$ គេអាចគណនា a_n តាមទំនាក់ទំនង (1)

គឺ $a_n = V_n-\frac{1}{3} = \frac{1}{3}\cdot 4^n-\frac{1}{3} = \frac{4^n-1}{3}$ ។

សម្គាល់ ដើម្បីកំណត់រកតម្លៃនៃស៊ីតជំនួយ (r_n) គេតាង $r_n = \alpha\cdot n+\beta$ (α, β ថេរ) ជាស៊ីតដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $a_{n+1} = 1+4a_n$ ។ ជំនួសស៊ីតជំនួយទៅក្នុងស៊ីត (a_n) គេបានសមីការដែលអាចឱ្យគេកំណត់រក α និង β ។

$$a_{n+1} = 1+4a_n \Leftrightarrow \alpha\cdot(n+1)+\beta = 1+4\cdot(\alpha\cdot n+\beta) \text{ ឬ } 3\cdot\alpha\cdot n+3\cdot\beta-\alpha+1 = 0$$

គេបានប្រព័ន្ធ $\begin{cases} 3\cdot\alpha = 0 \\ 3\cdot\beta-\alpha+1 = 0 \end{cases}$ ហើយ $\alpha = 0$, $\beta = -\frac{1}{3}$ ។

ហេតុនេះ $r_n = -\frac{1}{3}$ ដូចនេះស៊ីត (r_n) ហៅថាស៊ីតជំនួយ ។

ជាទូទៅ គេប្រើស៊ីតជំនួយ (r_n) ដែល $r_n = \alpha\cdot n+\beta(\alpha, \beta \text{ ថេរ})$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនាក់ទំនងនៃស៊ីត ។ ក្នុងករណីនេះ គេជំនួស r_n ក្នុងទំនាក់ទំនងនៃស៊ីត រួចគណនាតម្លៃ α និង β បន្ទាប់មកកំណត់បានស៊ីត (r_n) គេនឹងធ្វើផលសង $a_{n+1}-r_n$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គេឱ្យស៊ុីត (a_n) កំណត់ដោយ $a_1 = 3$, $a_{n+1} = 2a_n - n + 1$ ។ កំណត់តួទី n ។

ចម្លើយ តាង(r_n) ដែល $r_n = \alpha n + \beta$ ជាស៊ុីតជំនួយ ។

គេបាន $a_{n+1} = 2a_n - n + 1 \Leftrightarrow \alpha \cdot (n+1) + \beta = 2(\alpha \cdot n + \beta) - n + 1$

$n \cdot (\alpha - 1) + \beta - \alpha + 1 = 0$ គេបានប្រព័ន្ធ $\begin{cases} \alpha - 1 = 0 \\ \beta - \alpha + 1 = 0 \end{cases}$ ហើយ $\alpha = 1$, $\beta = 0$

នោះ $r_n = n$ ។ ធ្វើផលសងរវាងស៊ុីត $a_{n+1} - r_n$ គេបាន :

$a_{n+1} - n = 2a_n - n + 1 - n = 2a_n - 2n + 1$, $a_{n+1} - (n+1) = 2(a_n - n)$

តាង $V_n = a_n - n$ (1) នោះ $V_{n+1} = a_{n+1} - (n+1)$ គេបាន $V_{n+1} = 2 \cdot V_n$

ហើយ $V_n = 2^{n-1} \cdot V_1$ ។

គេគណនា V_1 តាម $V_n = a_n - n$, $V_1 = a_1 - 1 = 3 - 1 = 2$, $V_n = 2^{n-1} \cdot 2 = 2^n$

គេអាចគណនា V_n តាម (1) គឺ $V_n = a_n - n$ នោះ $a_n = V_n + n = 2^n + n$ ។

ដូចនេះ $a_n = 2^n + n$ ។

ប្រតិបត្តិ កំណត់តួទី n នៃស៊ុីត (a_n) កំណត់ដោយ $a_1 = 5$, $a_n = 2a_{n-1} - n$ ។

2. ទំនាក់ទំនងរវាង a_n និង S_n

ឧទាហរណ៍ គេមានផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ុីត (a_n) គឺ $S_n = n^2 + n$ ។ កំណត់តួទី n នៃស៊ុីត (a_n) ។

ចម្លើយ កំណត់តួទី n នៃស៊ុីត (a_n)

គេមានផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ុីត (a_n) គឺ

$S_n = n^2 + n \Leftrightarrow S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_{n-1} + a_n = n^2 + n$

$\Rightarrow S_{n-1} = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_{n-1} = (n-1)^2 + (n-1)$ ។

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន $S_n - S_{n-1} = a_n = n^2 + n - [(n-1)^2 + (n-1)]$

$a_n = n^2 + n - (n-1)^2 - n + 1 = n^2 + n - n^2 + 2n - 1 - n + 1 = 2n$ នោះ $a_n = 2n$ ។

ចំពោះ $n = 1$ គេបាន $S_1 = 1^2 + 1 = 2$ ពិត ព្រោះ $(S_1 = a_1 = 2)$ ។ ដូចនេះ $a_n = 2n$ ។

ឧបមាថា S_n គឺជាផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ុីត (a_n) នោះ $S_n = a_1 + a_2 + \ldots + a_{n-1} + a_n$ និង $S_{n-1} = a_1 + a_2 + \ldots a_{n-1}$ ។

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន $S_n - S_{n-1} = a_n$ ។ ម្យ៉ាងទៀត $S_1 = a_1$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

ជាទូទៅ ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន $S_n - S_{n-1} = a_n$ និង $S_1 = a_1$ ។

សម្គាល់ S_n និង S_{n+1} មានភាពចាំបាច់ដើម្បីរក a_{n+1} គឺ $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$ ។

លំហាត់គំរូ គេមានផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ីត (a_n) គឺ $S_n = n^3 + 2n$ ។

កំណត់តួទី n នៃស៊ីត (a_n) ។

ចម្លើយ កំណត់តួទី n នៃស៊ីត (a_n)

គេមានផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ីត (a_n) គឺ

$S_n = n^3 + 2n \Rightarrow S_{n-1} = (n-1)^3 + 2(n-1)$

$a_n = S_n - S_{n-1} = n^3 + 2n - (n-1)^3 - 2(n-1)$

$= n^3 + 2n - 2n + 2 - n^3 + 3n^2 - 3n + 1 = 3n^2 - 3n + 3$ ។

ដូចនេះ តួទី n នៃស៊ីត (a_n) គឺ $a_n = 3n^2 - 3n + 3$ ។

ប្រតិបត្តិ គេមាន $S_n = 4 - a_n - \frac{1}{2^{n-2}} (n = 1, 2, 3, \ldots)$ ជាផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ីត (a_n) ។

ក. កំណត់ទំនាក់ទំនងកំណើនរវាង a_{n+1} និង a_n ។

ខ. កំណត់តួទី n នៃស៊ីត (a_n) ។

3. ទំនាក់ទំនងកំណើនក្នុងទម្រង់ $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$

ឧទាហរណ៍ កំណត់តួទី n នៃស៊ីត (a_n) ដោយ $a_1 = 1$, $a_2 = 3$ ដែល

$a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n (n = 1, 2, \ldots)$ ។

គេស្គាល់ a_1 , a_2 គេអាចគណនាតួ a_3 និងតួបន្តបន្ទាប់ដើម្បីពិនិត្យមើលលំនាំគំរូ

$a_3 = 3 \cdot a_2 - 2 \cdot a_1 = 9 - 2 = 7$

$a_4 = 3 \cdot a_3 - 2 \cdot a_2 = 21 - 6 = 15$

$a_5 = 3 \cdot a_4 - 2 \cdot a_3 = 45 - 14 = 31$

$a_6 = 3 \cdot a_5 - 2 \cdot a_4 = 93 - 30 = 63$

គណនាផលសងតួនៃស៊ីតនេះ

$a_2 - a_1 = 2$

$a_3 - a_2 = 2^2$

$a_4 - a_3 = 2^3$

.....

$a_n - a_{n-1} = 2^{n-1}$

$a_n - a_1 = 2 + 2^2 + 2^3 + \ldots + 2^{n-1}$ នោះ $a_n = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \ldots + 2^{n-1}$

ជាផលបូកតួនៃស៊ីតធរណីមាត្រដែលមាន 1 ជាតួទីមួយ និងផលធៀបរួមស្មើនឹង 2

គេបាន $a_n = 2^n - 1$ ។

ជាទូទៅគេអាចគណនា a_n តាមវិធីខាងក្រោម :

$a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n \Leftrightarrow a_{n+2} - 2a_{n+1} = a_{n+1} - 2a_n = a_n - 2a_{n-1}$

$= a_{n-1} - 2a_{n-2} = \ldots = a_2 - 2a_1 = 3 - 2 \times 1 = 1$

នោះ $a_{n+2} - 2a_{n+1} = a_{n+1} - 2a_n = 1$ (1) ។

ម្យ៉ាងទៀត $a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n \Leftrightarrow a_{n+2} - a_{n+1} = 2(a_{n+1} - a_n)$

តាង $b_n = a_{n+1} - a_n$ នោះ (b_n) ឬ $(a_{n+1} - a_n)$ ជាស៊ីតធរណីមាត្រដែលមានផលធៀបរួមស្មើនឹង 2 និងតួទីមួយស្មើនឹង $b_1 = a_2 - a_1 = 3 - 1 = 2$ ហើយ $b_n = 2 \cdot (2)^{n-1} = 2^n$ (2)

តាម (1) និង (2) គេបាន

$$-\begin{cases} a_{n+1} - 2a_n = 1 & (1) \\ a_{n+1} - a_n = 2^n & (2) \end{cases}$$

$$-a_n = 1 - 2^n$$

ដូចនេះ តួទី n នៃស៊ីត (a_n) គឺ $a_n = 2^n - 1$ ។

គេបានរបៀបរកតួទូទៅតាមទំនាក់ទំនងដូចខាងក្រោម :

ជាទូទៅ របៀបដោះស្រាយ $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$

បើទំនាក់ទំនងនៃស៊ីត (a_n) មានទម្រង់ $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$

គេពិចារណាពីរចំនួន α និង β ដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌ $\alpha + \beta = -p$, $\alpha\beta = q$ ។

នោះគេបាន $a_{n+2} - (\alpha + \beta)a_{n+1} + \alpha\beta a_n = 0$ ។

ទំនាក់ទំនងនេះអាចបំលែងតាមរបៀបពីរយ៉ាងដូចខាងក្រោម :

$a_{n+2} - \alpha a_{n+1} = \beta(a_{n+1} - \alpha a_n)$

$a_{n+2} - \beta a_{n+1} = \alpha(a_{n+1} - \beta a_n)$

ទំនាក់ទំនងទាំង 2 ខាងលើនេះ គឺជាស៊ីតធរណីមាត្រអាចឱ្យគេរក a_n បាន ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

គេអាចរក α និង β ដោយដោះស្រាយសមីការ $x^2+px+q=0$ ព្រោះគេស្គាល់ផលបូក និងផលគុណវា ។

សមីការ $x^2+px+q=0$ ហៅថា " **សមីការសម្គាល់នៃ $a_{n+2}+pa_{n+1}+qa_n=0$** " ។

លំហាត់គំរូ ស៊ីត (a_n) កំណត់ដោយ $a_1=1$, $a_2=13$, $a_{n+2}=a_{n+1}+6a_n$ $(n=1,\ 2\ldots)$ ។ កំណត់តួទី n នៃស៊ីត ។

ចម្លើយ កំណត់តួទី n នៃស៊ីត (a_n)

$a_{n+2}=a_{n+1}+6a_n \Leftrightarrow a_{n+2}-a_{n+1}-6a_n=0$

សមីការសម្គាល់ : $x^2-x-6=O$ សមីការមានឫស $x=3$ ឬ $x=-2$ ។ គេបាន

$$\begin{cases} a_{n+2}+2a_{n+1}=3(a_{n+1}+2a_n) & (i) \\ a_{n+2}-3a_{n+1}=-2(a_{n+1}-3a_n) & (ii) \end{cases}$$

(i) $a_{n+2}+2a_{n+1}=3(a_{n+1}+2a_n)$

តាង $b_n=a_{n+1}+2a_n$ នោះស៊ីត (b_n) ជាស៊ីតធរណីមាត្រដែលមានផលធៀបរួមស្មើនឹង 3 ហើយតួទី 1 គឺ $b_1=a_2+2a_1=13+2\times1=15$ និង $b_n=15\cdot(3)^{n-1}$

គេបាន $a_{n+1}+2a_n=15\cdot(3)^{n-1}$ (1) ។

(ii) $a_{n+2}-3a_{n+1}=-2(a_{n+1}-3a_n)$

តាង $c_n=a_{n+1}-3a_n$ នោះស៊ីត (c_n) ជាស៊ីតធរណីមាត្រដែលមានផលធៀបរួមស្មើនឹង -2 ហើយតួទី 1 គឺ $c_1=a_2-3a_1=13-3\times1=10$ និង $c_n=10\cdot(-2)^{n-1}$

គេបាន $a_{n+1}-3a_n=10\cdot(-2)^{n-1}$ (2) ។

តាម (1) និង (2) គេបាន

$$-\begin{cases} a_{n+1}+2a_n=15\cdot(3)^{n-1} & (1) \\ a_{n+1}-3a_n=10\cdot(-2)^{n-1} & (2) \end{cases}$$

$$5a_n=15(3)^{n-1}-10(-2)^{n-1}$$

$$a_n=3\times3^{n-1}-2\times(-2)^{n-1}=3^n+(-2)^n$$

ដូចនេះ តួទី n នៃស៊ីត (a_n) គឺ $a_n=3^n+(-2)^n$ ។

ប្រតិបត្តិ ស៊ីត (a_n) កំណត់ដោយទំនាក់ទំនង $a_1=0$, $a_2=3$, $a_{n+2}=4a_{n+1}-3a_n$ $(n=1,\ 2,\ \ldots)$ ។ កំណត់តួទី n នៃស៊ីត (a_n) ។

លំហាត់

1. ស៊ីត (a_n) កំណត់ដោយទំនាក់ទំនងកំណើនដូចខាងក្រោម :

   ក. $a_1 = 3$, $a_{n+1} = 2a_n - 4$

   ខ. $a_1 = 5$, $a_{n+1} = 3a_n - 2n$ ។

   កំណត់តួទី 4 នៃស៊ីតនេះ ។

2. ស៊ីត (a_n) កំណត់ដោយទំនាក់ទំនងកំណើន $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ ។

   កំណត់តួទី 7 នៃស៊ីតនេះ ។

3. ស៊ីត (a_n) កំណត់ដោយទំនាក់ទំនងកំណើន $a_1 = 1$, $a_{n+1} = pa_n + q$ ។

   គណនាតម្លៃ p និង q បើគេដឹងតួទី 3 ស្មើនឹង 6 និងតួទី 5 ស្មើនឹង 86 ។

4. កំណត់តួទូទៅនៃស៊ីត (a_n) កំណត់ដោយទំនាក់ទំនងកំណើនដូចខាងក្រោម :

   ក. $a_1 = 1$, $3a_{n+1} = 2a_n + 3$ $(n = 1, 2, \ldots)$

   ខ. $a_1 = 1$, $3a_{n+1} = 3a_n + 4$ $(n = 1, 2, \ldots)$

   គ. $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + n$ $(n = 1, 2, \ldots)$ ។

5. គេមានស៊ីត (a_n) កំណត់ដោយ $a_1 = 4$, $a_{n+1} = \dfrac{4a_n - 9}{a_n - 2} (n = 1, 2, 3, \ldots)$ ។

   ក. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $a_n \neq 3$ ចំពោះគ្រប់ n ។

   ខ. យក $b_n = \dfrac{1}{a_n - 3}$ និងកំណត់តួទូទៅនៃស៊ីត (b_n) ។ កំណត់តួទូទៅនៃស៊ីត (a_n) ។

6. គេមាន S_n ជាផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ីត (a_n) ។

   បើ S_n បំពេញលក្ខខណ្ឌ $S_n = 4 - a_n - \dfrac{1}{2^{n-2}}$ $(n = 1, 2, 3, \ldots)$ នោះចូរ :

   ក. កំណត់ទំនាក់ទំនងកំណើនរវាង a_{n+1} និង a_n ។

   ខ. កំណត់តួទី n នៃស៊ីត (a_n) ។

7. គេមាន S_n ជាផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ីត (a_n) ហើយបំពេញលក្ខខណ្ឌ (a_n) : $a_1 = 1$,
   $S_n = a_{n+1} + n^2$ $(n \geq 1)$ ។ កំណត់តួទី n នៃស៊ីត (a_n) ។

8. គេមាន S_n ជាផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ីត (a_n) ហើយ S_n បំពេញលក្ខខណ្ឌ $S_n = \frac{n}{n-1} \cdot a_n$ $n \geq 2$ ។

ក. បញ្ជាក់រក a_n $(n \geq 3)$ អនុគមន៍នឹង n និង a_{n-1} ។

ខ. បញ្ជាក់រក S_n $(n \geq 2)$ អនុគមន៍នឹង n និង S_{n-1} ។

គ. ឧបមាថា $a_1 = 1$ រកតួទី n នៃស៊ីត S_n ដែល $n \geq 1$ ។

9. គេមានស៊ីត (a_n) កំណត់ដោយទំនាក់ទំនងកំណើន

$(a_n) : a_1 = 2 \ , \ a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n + 3} \quad (n = 1, 2, 3, \ldots)$ ។

ក. តាង $b_n = \frac{1}{a_n}$ ។ កំណត់ទំនាក់ទំនងកំណើនរវាង b_n និង b_{n+1} ។

ខ. កំណត់តួទី n នៃស៊ីត (a_n) ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh